

1과목 : 건축일반

1. 제도문자의 크기를 나타내는 문자의 기준은?

- ① 굵기 ② 폭
③ 높이 ④ 넓이

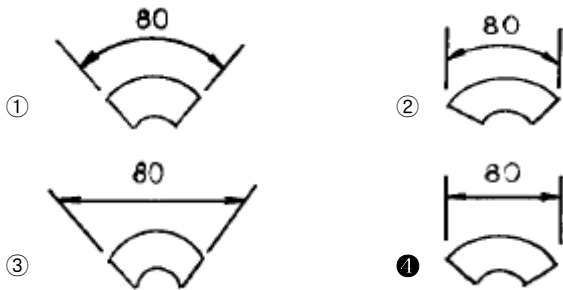
2. 각실 내부벽체의 장식을 명시하기 위해 작성하는 도면은?

- ① 계통도 ② 설비도
③ 천장 평면도 ④ 전개도

3. 각종 기하학적 도형이나 위생기구 등의 모양을 쉽게 그려 넣기 위한 용구는?

- ① 템플릿 ② 만능제도기
③ 운형자 ④ 디바이더

4. 아래의 그림 중 현의 길이를 나타내는 표시는?



5. 철근콘크리트 슬래브에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 슬래브의 두께는 8cm 이상으로 한다.
② 단변방향의 철근 간격은 20cm 이하로 한다.
③ 장변길이가 단변길이의 2배 이하일때 2방향 슬래브라 한다.
④ 양단부보다 중앙부에 철근이 많이 배근된다.

6. 철골구조의 접합법 중 고력볼트 접합의 특성과 관련이 없는 것은?

- ① 접합부의 강성이 좋다.
② 피로강도가 높다.
③ 너트가 잘 풀리지 않는다.
④ 큰 응력을 받는 접합부에는 부적당하다.

7. 철근콘크리트 장방형 기둥에는 주근을 몇개 이상 배근하여야 하는가?

- ① 3개 ② 4개
③ 6개 ④ 8개

8. 창호용 철물이 아닌 것은?

- ① 크레센트(crescent) ② 힌지(hinge)
③ 피보트(pivot) ④ 메탈폼(metal form)

9. 철근콘크리트 기둥의 단면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 200cm² ② 400cm²
③ 600cm² ④ 800cm²

10. 왕대공지붕틀의 각 부재 중 압축응력을 받는 부재는?

- ① 왕대공 ② 빗대공
③ 달대공 ④ 평보

11. 철골조의 판보(plate girder)를 구성하는 부재가 아닌 것은?

- ① 플렌지 ② 웹
③ 현재 ④ 스티프너

12. 시멘트의 품질 시험과 관계가 없는 것은?

- ① 비중시험 ② 블리딩 시험
③ 분말도 시험 ④ 응결 시험

13. 조기강도가 크고 화학작용에 대한 저항성이 크며 수축이 적고 내수성이 커서 해수 공사, 긴급 공사 등에 적당한 시멘트는?

- ① 중용열 포틀랜드 시멘트
② 알루미나 시멘트
③ 슬래그 시멘트
④ 보통 포틀랜드 시멘트

14. 철근량을 줄이기 위해 피아노선을 넣어 미리 인장력을 가해 둔 후 콘크리트를 부어 넣어 만든 콘크리트 제품은?

- ① 래디믹스트 콘크리트(Ready Mixed Concrete)
② 프리캐스트 콘크리트(Pre-cast concrete)
③ 프리스트레스트 콘크리트(Pre-stressed Concrete)
④ 제물 콘크리트(Exposed Concrete)

15. 네트워크 공정표의 특징에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 전자계산기의 이용이 가능하다.
② 공정관리가 편리하다.
③ 작성자 이외의 사람도 이해하기 용이하다.
④ 개개의 공사의 완급정도, 상호관계가 확실하지 않다.

16. 네트워크 공정표에서 플로트(float)란?

- ① 작업의 여유시간
② 작업을 수행하는데 필요한 시간
③ 작업을 시작하는 가장 빠른 시간
④ 대상사업의 작업단위

17. 건축주가 시공자를 선정하는 방법을 분류할 때 수의계약 방식에 해당되는 것은?

- ① 일반경쟁 입찰 ② 제한부 일반경쟁 입찰
③ 지명경쟁 입찰 ④ 특명 입찰

18. 도면 작성에서 1점쇄선의 용도로 알맞지 않은 것은?

- ① 중심선 ② 절단선
③ 기준선 ④ 가상선

19. 조적조에서 통줄눈과 관계가 있는 것은?

- ① 블록조 ② 보강블록조
③ 벽돌조 ④ 테라코트조

20. 대린벽으로 구획된 벽돌벽의 길이가 9m 일 때 창호를 만들 수 있는 개구부 나비의 합계는 최대 얼마인가?

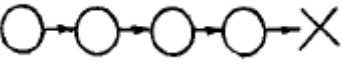
- ① 3.5m ② 4.0m
③ 4.5m ④ 5.0m

2과목 : 조적, 미장, 타일시공 및 재료

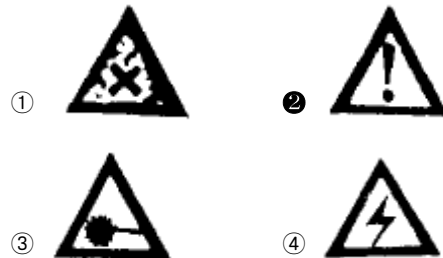
21. 석고보드에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
 ① 방부성, 방화성이 크다
 ② 수축팽창의 변형이 적다.
 ③ 비바람을 맞는 곳에도 유리하다.
 ④ 해충의 피해를 받지 않는다.
22. 정벌바름에 사용하는 혼합석고플라스터는 물을 가한후 얼마 이상 지난 것을 사용할 수 없는가?
 ① 30분 ② 1시간
 ③ 1시간 30분 ④ 2시간
23. 시멘트모르타르 바르기의 초벌바름에서 배합을 잘해야 하는 가장 주된 이유는?
 ① 평활한 마무리를 위하여
 ② 균열을 막기 위하여
 ③ 건조시간을 단축시키기 위하여
 ④ 부착력을 좋게 하기 위하여
24. 테라조(terrazzo)현장 바르기에 사용되는 종석의 입자크기의 표준으로 맞는 것은?
 ① 10mm체 통과분이 50% 정도
 ② 2.5mm체 통과분이 50% 정도
 ③ 15mm체 통과분이 50% 정도
 ④ 5mm체 통과분이 50% 정도
25. 미장재료 중 수경성이 아닌 것은?
 ① 회반죽벽 ② 시멘트 모르타르
 ③ 보드용 석고 플라스터 ④ 혼합석고 플라스터
26. 보통 석회라 하면 다음 중 어느 것을 말하는가?
 ① 백시멘트 ② 소석회
 ③ 석고 ④ 생석회
27. 미장재료에 여물을 혼입하는 이유가 될 수 없는 것은?
 ① 건조,수축으로 인한 균열을 방지 또는 분산시킨다.
 ② 건조후 강도가 증대된다.
 ③ 재료의 끈기를 증가시켜 부착성을 좋게 한다.
 ④ 미장면의 박리, 탈락을 방지한다.
28. 소석회, 해초풀, 여물 등을 반죽한 바름재료는?
 ① 돌로마이트플라스터 ② 회반죽
 ③ 석고플라스터 ④ 마그네시아 모르타르
29. 압착붙이기 타일 불임할 경우 불임모르타르의 표준 바름 두께는? (단, 타일크기 108 × 60mm 이상)
 ① 2 ~ 3mm ② 3 ~ 5mm
 ③ 5 ~ 7mm ④ 9 ~ 12mm
30. 테라코타에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
 ① 원료토는 주로 석기질 점토나 상당히 철분이 많은 점토를 사용한다.
 ② 구조용으로는 사용할 수 없다.
 ③ 건축물의 패러핏, 주두 등의 장식에 사용된다.

- ④ 석재 조각물 대신에 사용된다.
31. 점토의 성질이나 제법에 따라 토기, 도기, 석기, 자기의 네가지로 분류할 수 있는데, 이중 자기의 특성으로 적합하지 않은 사항은?
 ① 소성온도는 1250~1350℃ 정도이다.
 ② 흡수율이 적고 견고하다.
 ③ 투광성이 있다.
 ④ 벽돌, 기와, 내장타일에 사용된다.
32. 타일불임 줄눈나비의 표준으로 부적당한 것은?
 ① 외부용 대형 벽돌형타일 9mm
 ② 내부용 대형타일 5~6mm
 ③ 소형타일 4mm
 ④ 모자이크타일 2mm
33. 타일 불임후 줄눈파기의 적당한 때는?
 ① 즉시 ② 2시간후
 ③ 3시간후 ④ 4시간후
34. 바닥에 클링커 타일 붙이기시 바닥 모르타르의 1회 깔기 면적의 표준은?
 ① 1~2m² ② 2~3m²
 ③ 3~4m² ④ 6~8m²
35. 타일공사시 가설 난방, 보온 등에 의하여 시공 부분을 보양해야 하는 경우는 기온이 얼마 이하인 경우인가?
 ① 2℃ 이하 ② 4℃ 이하
 ③ 5℃ 이하 ④ 8℃ 이하
36. 접착 붙이기에 사용하는 타일 1장의 무게는 얼마 이하로 제한하는가?
 ① 100g ② 200g
 ③ 300g ④ 600g
37. 타일을 붙이는 면적이 1.6m²이하이거나 복잡한 장소는 품을 얼마나 더 가산하는가?
 ① 20~30% ② 30~40%
 ③ 40~50% ④ 50~60%
38. 정4각형 타일의 한변의 길이가 108mm이고, 줄눈의 크기가 3mm일 경우 1m²에 소요되는 장수는? (단, 정미수량)
 ① 79장 ② 81장
 ③ 84장 ④ 86장
39. 석고플라스터 바르기에서 벽 1m²당 바르기품에 적당한 것은? (단, 콘크리트 바탕이고 미장공과 조력공 포함)
 ① 0.26 인 ② 0.34 인
 ③ 0.42 인 ④ 0.56 인
40. 인조석 정벌바름에서 시멘트와 종석의 표준용적배합비는?
 ① 1:1 ② 1:1.5
 ③ 1:2 ④ 1:2.5

3과목 : 안전관리

41. 판형붙이기로 내장타일을 붙일 경우 붙임모르타르의 두께는? (단, 타일치수 100 × 100mm 이하)
- ① 10mm 정도 ② 8mm 정도
③ 6mm 정도 ④ 3mm 정도
42. 피난통로가 되는 복도, 계단 등의 천장 부위의 미장바름 두께로 적당한 것은?
- ① 5mm 정도 ② 8mm 정도
③ 12mm 정도 ④ 15mm 정도
43. 콘크리트바탕에서 초벌바름 하기전 마감두께를 균등히 할 목적으로 모르타르 등으로 미리 요철을 조정하는 것은?
- ① 손질바름 ② 덧먹임
③ 고름질 ④ 실러바름
44. 타일 붙이기 바탕면의 평활도는 3m당 얼마 이내로 하는가? (단, 압착붙임의 경우)
- ① ± 1mm ② ± 3mm
③ ± 5mm ④ ± 7mm
45. 타일을 붙인후 며칠간 보행이나 진동을 금지하는가?
- ① 1일 ② 2일
③ 3일 ④ 5일
46. 모자이크 타일의 재질로서 가장 좋은 것은?
- ① 도기질 ② 자기질
③ 토기질 ④ 석기질
47. 클링커타일은 주로 어느 곳에 사용 하는가?
- ① 건물 외벽 ② 건물 내벽
③ 변소 등의 바닥 ④ 옥상 바닥
48. 타일의 소요량 산출시 할증율은 보통 얼마로 하는가?
- ① 1% ② 3%
③ 5% ④ 10%
49. 바닥 테라조 바름 후 기계 갈기는 몇일 경과 후 갈기를 하는가?
- ① 3~5일 이상 ② 5~7일 이상
③ 6~9일 이상 ④ 9~10일 이상
50. 타일면을 청소할 때 사용되는 것은?
- ① 염산 ② 황산
③ 초산 ④ 신나
51. 다음 그림은 어떠한 사고요인의 배열형태인가?
- 
- ① 단순 사슬형 ② 집중형
③ 복합 사슬형 ④ 혼합형
52. 도수율을 구하는 공식은?
- ① 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 1,000
② 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 10,000

- ③ 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 100,000
④ 근로재해건수(N)/연근로시간(H) × 1,000,000
53. 위험물 안전표지 등에 사용되는 보라색의 용도는?
- ① 위험, 금지 ② 안전과 보건위생
③ 방사능 ④ 경고, 주의
54. 정성적 표시로 상황변화를 나타내는 것은?
- ① 전압 ② 속도계
③ 유량계 ④ 신호등
55. 재해발생원인중 관리적 원인에 해당하지 않는 것은?
- ① 미경험자의 취업 ② 정리정돈의 불철저
③ 작업관리의 불비 ④ 지식, 기능의 결함
56. 건설공사장의 각종공사에 대한 안전공법을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?
- ① 기초 말뚝시공 소음,진동을 방지하는 시공법을 수립한다.
② 지하실을 굴착할 경우 지층상태, 배수상태, 붕괴위험도 등을 수시로 점검한다.
③ 철근을 용접할때는 거푸집의 화재에 주의한다.
④ 조적공사를 할때는 다른 공정을 중지시켜야 한다.
57. 화재 발생시 경보설비가 아닌 것은?
- ① 스프링클러설비 ② 자동화재탐지설비
③ 누전경보기 ④ 자동화재속보설비
58. 정량적인 동적 표시 장치에 속하지 않는 것은?
- ① 정목 동침형 ② 정침 동목형
③ 계수형 ④ 정성적 표시형
59. 표시방식을 설계할 때 고려해야할 사항 중 잘못된 것은?
- ① 여러종류의 계기를 복합적으로 표시할 때는 관련성 있는 것끼리 조합하여 배치한다.
② 각 계기의 표시양식을 달리할 필요가 있다.
③ 불필요한 표시를 삼가한다.
④ 지시등이나 경계등은 색깔, 설치 위치 등을 고려하여 알아보기 쉽게 한다.
60. 산업안전 표지중 위험장소 경고 표지는?



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	④	④	④	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	③	④	①	④	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	④	①	②	②	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	①	②	①	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	③	②	④	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	④	④	④	①	④	②	②